

## Examen de promoción - 05/08/2021

1. La fragmentación en un archivo de registros con longitud fija:
  - (a) Dificulta el proceso de baja lógica.
  - (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (c) Dificulta el proceso de baja física.
  - (d) Genera la necesidad de utilizar la técnica de primer ajuste, peor ajuste o mejor ajuste.
2. Con respecto a la selección por reemplazo:
  - (a) Se utiliza para ordenar un archivo, aunque no entren todos sus elementos en memoria principal.
  - (b) Reserva y utiliza un buffer en memoria secundaria para ahorrar memoria principal.
  - (c) Una clave en memoria principal puede dormirse si es mayor que las claves que ya fueron pasadas al archivo de salida.
  - (d) Todas las otras respuestas son correctas.
3. Un árbol AVL es:
  - (a) Un árbol binario paginado.
  - (b) Un árbol n-ario ( $n > 2$ ).
  - (c) Un árbol B.
  - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
4. Con respecto a los tipos de fragmentación. ¿Cuál de las siguientes sentencias es errónea?:
  - (a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (b) La fragmentación interna puede darse en archivos con registros de longitud fija.
  - (c) La fragmentación externa puede darse en archivos con registros de longitud variable.
  - (d) La fragmentación interna puede darse en archivos con registros de longitud variable.
  - (e) La fragmentación externa puede darse en archivos con registros de longitud fija.
5. ¿Cuáles de estas técnicas se puede utilizar con un archivo de registros de longitud fija?:
  - (a) Hashing asistido por tabla.
  - (b) Hashing extensible.
  - (c) Todas las otras respuestas son correctas (sin tener en cuenta la respuesta que dice que ninguna es correcta).
  - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (e) Dispersión doble.

6. A partir de 845.000 claves se generan diferentes tipos de árboles:
- (a) Todas las otras respuestas son correctas.
  - (b) La altura del árbol AVL será mayor que la del árbol B\*.
  - (c) La altura del árbol binario completamente balanceado será menor que la del árbol AVL.
  - (d) La altura del árbol binario será mayor que la del árbol binario completamente balanceado.
7. Cuando una clave “A” y otra clave “B” generan la misma dirección por función de dispersión, entonces:
- (a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (b) Se produce una colisión.
  - (c) Todas las otras respuestas son correctas (sin tener en cuenta la respuesta que dice que ninguna es correcta).
  - (d) Una de las dos no será almacenada en el archivo.
  - (e) “A” y “B” son iguales (tienen el mismo valor).
8. ¿Cuál de estas características no corresponde a un árbol B?:
- (a) Siempre está completamente balanceado.
  - (b) Los nodos terminales tienen como máximo  $M - 1$  claves, siendo  $M$  el orden del árbol.
  - (c) Los nodos terminales tienen  $M$  punteros nulos, siendo  $M$  el orden del árbol.
  - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
9. Cuando se realizan bajas en un árbol B:
- (a) Siempre se aplica fusión o concatenación.
  - (b) Algunas veces se accede al nivel hoja.
  - (c) Siempre se aplica redistribución.
  - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
10. Dado un archivo de índice secundario implementado con el método de listas invertidas:
- (a) El método consiste en usar un archivo adicional de claves primarias por cada archivo de índice secundario.
  - (b) El método consiste en usar un único archivo adicional de claves primarias para todos los archivos de índice secundario.
  - (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (d) Es posible asociar sólo una cantidad limitada de claves primarias a cada clave secundaria.
11. Con respecto a la paginación de un árbol binario:
- (a) Todas las otras respuestas son correctas (sin tener en cuenta la respuesta que dice que ninguna es correcta).
  - (b) Divide el árbol binario en páginas que almacena en memoria principal.
  - (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (d) Para que sea más eficiente, es necesario que las páginas se ubiquen en direcciones cercanas.
  - (e) Cada página puede contener como máximo 512 claves.

12. Con “60000” direcciones con capacidad para 2 registros cada una y 90000 claves a dispersar, entonces:

- (a) Faltan datos para calcular la densidad de empaquetamiento.
- (b) La densidad de empaquetamiento es mayor que uno.
- (c) Hay un 25 % del espacio utilizado.
- (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

13. Al ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones en un archivo que contiene 753 registros:

```
assign(archivo, 'archivo.dat');  
reset(archivo);  
read(archivo, registro);  
registro.precio:= registro.precio + 100;  
seek(archivo, filepos(archivo)-1);  
close(archivo);
```

Selecciona una:

- (a) No se realiza ningún cambio sobre el archivo.
- (b) Se modifica el precio del último registro del archivo.
- (c) Se modifica el precio del primer registro del archivo.
- (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

14. Al usar dispersión con espacio de direccionamiento estático. ¿Cuáles de los siguientes procesos se debe realizar si se agota el espacio disponible asignado al archivo?:

- (a) Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash y redispersar el archivo completo.
- (b) Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash pero no redispersar (se usa la nueva función sólo para los nuevos elementos).
- (c) No es posible que se agote el espacio disponible asignado al archivo.
- (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

15. La baja física de registros en un archivo:

- (a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- (b) Permite llevar a cabo el proceso de eliminación fácilmente, ya que no se eliminan efectivamente los datos del archivo.
- (c) También se la denomina “Compactación”.
- (d) No es conveniente realizarla en archivos muy estáticos.

16. Con respecto a los buffers de E/S:

- (a) Mejoran la performance de las escrituras.
- (b) El SO es el encargado de manipularlos.
- (c) Todas las otras respuestas son correctas.
- (d) Mejoran la performance de las lecturas.

17. Con respecto al uso de las claves o llaves en archivos de registros de longitud variable:
- (a) La definición de la clave se hace en base al contenido del registro.
  - (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (c) La definición de la clave se hace en base al tamaño del registro.
  - (d) Las claves primarias y las claves secundarias permiten identificar de forma unívoca a un registro dentro del archivo.
18. La técnica de Doble Dispersión:
- (a) Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
  - (b) Todas las otras respuestas son correctas.
  - (c) Reduce la densidad de empaquetamiento.
  - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
19. Cuando se realiza un alta en un árbol B:
- (a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (b) Algunas veces se produce overflow.
  - (c) Puede llegar a necesitar la realización de una fusión de nodos.
  - (d) Algunas veces se llega hasta el nivel hoja.
20. Cuando ocurre una colisión en un ambiente de dispersión:
- (a) Siempre se produce saturación.
  - (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
  - (c) En todos los casos, el nuevo elemento residirá en su dirección base.
  - (d) En algunos casos se produce saturación.